

**CORRECTION SESSION D'OCTOBRE 1995****EXERCICE 1**

1.1. $p_1 = \frac{1}{2}$; $p_2 = \frac{3}{8}$; $p_3 = \frac{7}{64}$.

$p_1 + p_2 + p_3 = \frac{63}{64} \approx 1 \Rightarrow$ l'étudiant sérieux a de fortes chances de réussir soit la première année, soit la 2^e, soit la 3^e année.

1.2. $p_n = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \dots \times \frac{1}{2^{n-1}} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = \frac{2^n - 1}{2 \times 2^2 \times \dots \times 2^n} = \frac{2^n - 1}{2^{\frac{n(n+1)}{2}}}.$

1.3. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$ (le dénominateur croît beaucoup plus vite que le numérateur).

Par récurrence sur n , on établit que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n p_k = 1$.

EXERCICE 2

1.

a) O est le centre de gravité de (ADE) : $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OE} = \vec{0}$.

O' est le centre de gravité de (BCF) : $\overrightarrow{O'B} + \overrightarrow{O'C} + \overrightarrow{O'F} = \vec{0}$.

Or :
$$\begin{cases} \overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FO'} \\ \overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO'} \\ \overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CO'} \end{cases} \Rightarrow 3\overrightarrow{OO'} = \vec{0} + \vec{0} + 3\overrightarrow{AB}$$

(en utilisant $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, propriété des parallélogrammes $(ABFE)$ et $(ABCD)$)

d'où $\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{AB}$.

b) Soit $G = \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, 1); (D, 1); (E, 1); (F, 1)\}$. (1)

Par associativité du barycentre, $G = \text{bar}\{(O, 3); (O', 3)\} \Rightarrow G$ milieu de $[OO']$.

c) De (1), par associativité (groupement A, B en L affecté de 2, et C, D, E, F en K affecté de 4) :

$$G = \text{bar}\{(L, 2); (K, 4)\} \Rightarrow \overrightarrow{GL} = -2\overrightarrow{GK} \Rightarrow \overrightarrow{GK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GL}.$$

2. Soit $T = \{M \in E : \|\vec{\Sigma}(M)\| = a\sqrt{21}\}$.

$\forall M \in E : \vec{\Sigma}(M) = 6\overrightarrow{MG}$ (car G est l'isobarycentre des 6 sommets).

$$\|\vec{\Sigma}(M)\| = 6\|\overrightarrow{MG}\| = a\sqrt{21} \Rightarrow \|\overrightarrow{MG}\| = \frac{a\sqrt{21}}{6}.$$

Il reste à vérifier que A (donc, par symétrie du pentaèdre régulier, chacun des sommets) est à cette distance de G :

$$\|\overrightarrow{AG}\| = 6\|\overrightarrow{AG}\|/6 = \left\|\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OG}\right\|, \quad \|\overrightarrow{AG}\| = \sqrt{AO^2 + AL^2} = \frac{a\sqrt{21}}{6}$$

(calcul géométrique utilisant les distances dans le pentaèdre régulier de côté a avec les faces (ADE) et $(ABCD)$ orthogonales).

Donc A est un élément de T , et par symétrie tous les sommets aussi : T est la sphère circonscrite au pentaèdre.

PROBLEME

**PARTIE I**

$$f(x) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|, D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$$

I.1.1. $\forall x \in D_f, -x \in D_f$ et :

$$f(-x) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{-x-1}{-x+1} \right| = -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = -f(x).$$

f est donc impaire : O est centre de symétrie de (C) .

I.1.2. f est continue et dérivable sur D_f , de dérivée $f'(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$.

Sur $] -1, 1[$, $f'(x) < 0$: f strictement décroissante ; sur $] -\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$, $f'(x) > 0$: f strictement croissante. (Tableau de variations et courbe (C) : asymptotes verticales $x = \pm 1$, asymptote horizontale $y = 0$ en $\pm\infty$.)

I.2. Pour $x \neq 0$, $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\frac{1}{x}-1}{\frac{1}{x}+1} \right| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1-x}{1+x} \right| = -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \cdot (-1) = f(x).$

Donc $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x).$

I.3.1. $x(t) = -e^{2t}$, $y(t) = f(e^{2t})$; posant $x = e^{2t} > 0$, on a $t = \frac{1}{2} \ln(-x(t))$ donc $x(t) \in] -\infty, -1[$ pour $t \in]0, +\infty[$ (car $e^{2t} > 1$), ce qui correspond bien à un point de (C) : (T) est incluse dans (C) .

Quand $t \rightarrow 0^+$, $x(t) \rightarrow -1^-$; quand $t \rightarrow +\infty$, $x(t) \rightarrow -\infty$: le point $M(t)$ se déplace donc en s'éloignant de l'asymptote $x = -1$ vers $-\infty$.

I.3.2. $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} -2e^{2t} \\ 2e^{2t} \\ 1 - e^{4t} \end{pmatrix}.$

I.3.3. La droite $(D) : y = x$ est dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. $(T') \parallel (D) \Leftrightarrow \vec{v}(t_0) = k\vec{u} \Leftrightarrow t_0 = -\frac{1}{4} \ln 2.$

PARTIE II

II.1.1. $g = f|_{]-1, 1[}$ est continue et strictement décroissante sur $] -1, 1[$ (cf. I.1.2) : c'est donc une bijection de $] -1, 1[$ sur $\mathbb{R}$ (les limites aux bornes valent $+\infty$ et $-\infty$). g^{-1} est définie sur $\mathbb{R}$.

II.1.2. $y = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \Leftrightarrow x = \frac{1 - e^{2y}}{1 + e^{2y}}.$

Donc $g^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow] -1, 1[$, $y \mapsto g^{-1}(y) = \frac{1 - e^{2y}}{1 + e^{2y}}.$

II.1.3. (Courbe symétrique de (C_g) par rapport à la droite $y = x$ — voir figure.)

II.2.1. $I = \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{dt}{1-t^2}$; la fonction $k(t) = \frac{1}{1-t^2}$ est continue et paire sur $] -1, 1[$, donc positive sur $] -\alpha, \alpha[$: I représente (à une unité d'aire près) l'aire du domaine $D_\alpha = \{M(x, y) : -\alpha \leq x \leq \alpha, 0 \leq y \leq k(x)\}.$

II.2.2. Une primitive de k est $-f$ (car $f'(x) = \frac{1}{x^2 - 1} = -k(x)$), donc :

$$I = \left[-f(t) \right]_{-\alpha}^{\alpha} = -f(\alpha) + f(-\alpha) = -2f(\alpha) = \ln \left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha} \right).$$

$$I = 1 \Leftrightarrow \frac{1+\alpha}{1-\alpha} = e \Leftrightarrow \alpha = \frac{e-1}{e+1}.$$



II.3.1. $h(x) = g^{-1} \circ f(x)$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Si $|x| < 1$: $f(x) \in \mathbb{R}$ (toutes les valeurs), et comme $g = f|_{]-1,1[}$, $g^{-1}(f(x)) = x$: $h(x) = x$.

Si $|x| > 1$: on utilise la relation $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$ établie en I.2, avec $\frac{1}{x} \in]-1, 1[$: $g^{-1}(f(x)) = g^{-1}\left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{1}{x}$. Donc $h(x) = \frac{1}{x}$.

II.3.2. $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 1$ (via le cas $|x| < 1$) et $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = \frac{1}{1} = 1$ (via le cas $|x| > 1$) : h se prolonge par continuité en 1 avec $\tilde{h}(1) = 1$.

De même $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} h(x) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} h(x) = -1$: $\tilde{h}(-1) = -1$.

$\tilde{h}$ est donc continue sur $\mathbb{R}$, définie par $\tilde{h}(x) = x$ si $|x| \leq 1$ et $\tilde{h}(x) = \frac{1}{x}$ si $|x| \geq 1$.

PARTIE III

III.1.1. $f'(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right]$ (dérivée immédiate de $\frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1|$).

III.1.2. $f''(x) = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x+1)^2} \right] = -\frac{1}{2} \left[\frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{(x^2-1)^2} \right]$.

III.2. $(x^2-1)f''(x) + 2xf'(x)$: en remplaçant f' et f'' par leurs expressions ci-dessus et en réduisant au même dénominateur $(x^2-1)^2$, tous les termes se compensent et on obtient 0 : f vérifie bien $(x^2-1)y'' + 2xy' = 0$.

III.3. Pour $n = 1$: $f^{(1)}(x) = f'(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right] = (-1)^0 \cdot \frac{0!}{2} \left[\frac{(x+1) - (x-1)}{x^2-1} \right]$: la propriété est vraie au rang 1.

Supposons-la vraie au rang n :

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{2} \left[\frac{(x+1)^n - (x-1)^n}{(x^2-1)^n} \right].$$

En dérivant (dérivée d'un quotient), après simplification, on obtient :

$$f^{(n+1)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{2} \left[\frac{(x+1)^{n+1} - (x-1)^{n+1}}{(x^2-1)^{n+1}} \right],$$

qui est bien la propriété au rang $n+1$. Par récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.